Informe de Auditoria Integral

AI Squad Command Center

Revision de Arquitectura, Infraestructura, Componentes y Avances

16 de Marzo, 2026

Addendum / PDF actualizado: **8 de Marzo, 2026** — v0.2.0

Version: 0.2.0 (base auditoria 0.1.0 + actualizacion marzo 2026)
Repositorio: github.com/BatanHolguin86/ai-squad-command-center
Plataforma: Vercel + Supabase

Tabla de Contenido

1. Actualizacion Marzo 2026 (v0.2.0)
2. Resumen Ejecutivo
3. Metricas del Proyecto
4. Stack Tecnologico
5. Arquitectura del Sistema
6. Base de Datos (18 migraciones)
7. API Routes (32+ endpoints)
8. Inventario de Componentes (97)
9. Sistema de Agentes IA (9)
10. Sistema de 8 Fases (IA DLC)
11. Sistema de Planes y Billing
12. Seguridad y Rate Limiting
13. Cobertura de Tests (48 archivos)
14. Documentacion (43+ archivos)
15. Estado de Avance por Sprint
16. Gaps y Recomendaciones

Actualizacion — Marzo 2026 (v0.2.0)

Este addendum complementa el cuerpo del informe fechado el **16 de marzo de 2026** (v0.1.0). Consolida cambios en codigo y documentacion hasta el **8 de marzo de 2026**. El detalle en Markdown: `docs/00-discovery/08-informe-auditoria-integral-estatus-actualizado.md`.

Resumen del delta

Area	Informe original	Estado actualizado
Migraciones SQL	16	18 (017 uso IA + admin; 018 RLS `feature_documents`)
Control financiero / costos IA	No detallado	Nuevo `ai_usage_events`, rol `financial_admin`, APIs `/api/admin/finance/*`, UI `/admin/finance`
Orquestacion agentes	9 agentes + chat	CTO como interfaz principal en flujo por fases; consultas internas (fases 00–07); `/projects/[id]/experts` para especialistas
Phase 01 / KIRO	UI + API	Generacion mas robusta (timeouts, `upsert` con service-role en servidor); UX chat/panel; aplicar migraciones 017–018 en Supabase + `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` en Vercel
Unit economics	No	Doc `docs/00-discovery/06-plan-financiero-unit-economics.md`
Stripe / billing endurecido	Parcial / gaps	Pendiente (sin SDK en `package.json`; revisar firma webhook)
Seed demo / Resend / CI en `.github/`	Pendiente	Pendiente

Gaps del informe — estado rapido

Gap	Estado marzo 2026
Stripe SDK + productos + env Vercel	Abierto
Firma webhook Stripe	Revisar / prioridad alta
Seed data / demo project	Abierto
Emails Resend	Abierto
Workflow CI en raiz `.github/workflows/`	Abierto (existe bajo `infrastructure/github/workflows/`)

1. Resumen Ejecutivo

AI Squad Command Center es una plataforma SaaS que provee un equipo de 9 agentes IA especializados para guiar a usuarios a traves de un ciclo de desarrollo de productos tecnologicos en 8 fases (IA DLC: AI-Driven Development Lifecycle). El usuario actua como CEO/PM mientras los agentes cubren los roles de CTO, Arquitecto, Disenador UI/UX, Desarrollador, DBA, QA, DevOps y Operador.

El proyecto se encuentra en estado de **MVP funcional** con la mayoria de funcionalidades core implementadas. Dos sprints completados han entregado: autenticacion, dashboard, 8 fases interactivas, 9 agentes IA con chat streaming, generador de disenos, sistema de planes/trial, y landing page publica.

Fortalezas Principales

- ✓ Arquitectura bien estructurada con Next.js 16 App Router + TypeScript strict
- ✓ 8 fases completamente implementadas con UI, API y flujos de aprobacion
- ✓ 9 agentes IA funcionales con streaming via AI SDK + Anthropic Claude
- ✓ Sistema de autenticacion completo con Supabase Auth
- ✓ Dark mode consistente en toda la aplicacion
- ✓ 48 archivos de test (unit, integration, E2E)
- ✓ Documentacion extensiva (43+ archivos, 6 ADRs)
- ✓ Seguridad: RLS, rate limiting, headers de seguridad, OWASP compliance

Gaps Criticos

- ⚠ Stripe SDK no instalado — checkout usa HTTP crudo sin verificacion de webhook
- ⚠ Variables de Stripe no configuradas — billing no funcional en produccion
- ⚠ Seed data vacio — usuarios nuevos no ven demo project
- ⚠ Emails transaccionales (Resend) no configurados

2. Metricas del Proyecto

19,199 LINEAS DE CODIGO	**240** ARCHIVOS .TS/.TSX	**97** COMPONENTES REACT	**32+** API ENDPOINTS
18 MIGRACIONES SQL	**48** ARCHIVOS DE TEST	**9** AGENTES IA	**8** FASES IA DLC

18	5	11	43+
PAGINAS APP ROUTER	ZUSTAND STORES	LOADING SKELETONS	DOCS MARKDOWN

3. Stack Tecnologico

Capa	Tecnologia	Version	Proposito
Framework	`next`	16.1.6	App Router, SSR, API Routes
UI	`react`	19.2.3	Componentes, Server/Client Components
Lenguaje	`typescript`	5.x	Tipado estricto (strict: true)
Estilos	`tailwindcss`	4.x	Utility-first CSS, dark mode
Base de Datos	`@supabase/supabase-js`	2.98.0	PostgreSQL + Auth + Storage + RLS
AI/LLM	`@ai-sdk/anthropic` + `ai`	3.0.58 / 6.0.116	Claude API, streaming, chat
State	`zustand`	5.0.11	Estado global del cliente
Server State	`@tanstack/react-query`	5.90.21	Cache, fetching, mutations
Forms	`react-hook-form` + `zod`	7.71.2 / 4.3.6	Validacion + formularios
Drag & Drop	`@dnd-kit`	6.3.1	Kanban board (Phase 04)
Markdown	`react-markdown` + `remark-gfm`	10.1.0	Render documentos KIRO
Notificaciones	`sonner`	2.0.7	Toast notifications
Error Tracking	`@sentry/nextjs`	10.42.0	Errores en produccion
Analytics	`@vercel/analytics`	2.0.0	Web analytics
Testing Unit	`vitest`	4.0.18	Unit + integration tests
Testing E2E	`@playwright/test`	1.58.2	End-to-end browser tests
Linting	`eslint` + `prettier`	9.x / 3.8.1	Calidad de codigo
Git Hooks	`husky` + `lint-staged`	9.1.7 / 16.3.2	Pre-commit checks
Deploy	Vercel	—	Auto-deploy desde main
Hosting DB	Supabase Cloud	—	PostgreSQL managed

4. Arquitectura del Sistema

Estructura de Carpetas

Directorio	Contenido	Archivos
`src/app/`	Next.js App Router: pages, layouts, API routes	~60
`src/components/`	Componentes React organizados por feature	97
`src/lib/`	Utilidades, Supabase clients, AI prompts, validaciones	~30
`src/hooks/`	Custom React hooks	1
`src/stores/`	Zustand stores por feature	5
`src/types/`	Definiciones TypeScript globales	10
`tests/`	Unit, Integration, E2E tests	48
`infrastructure/`	Migraciones SQL, CI/CD, scripts	~20
`docs/`	Discovery, specs, arquitectura, QA, ops	43+

Patrones Arquitectonicos

Patron	Implementacion
Server Components by default	Pages y layouts son Server Components; `'use client'` solo donde se necesita interactividad
Route Groups	`(auth)` y `(dashboard)` para layouts separados
Middleware Auth	Supabase session refresh en cada request; redirect automatico a login/dashboard
API Validation	Zod schemas en todos los endpoints
AI Streaming	`streamText()` del AI SDK con `onFinish` para persistencia
State Management	Zustand stores por dominio (projects, phases, agents)
Focus Trap	Custom hook `useFocusTrap` para modales accesibles

Configuracion de Seguridad (next.config.ts)

- ✓ X-Frame-Options: DENY (previene clickjacking)
- ✓ X-Content-Type-Options: nosniff
- ✓ Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
- ✓ Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()
- ✓ poweredByHeader: false
- ✓ React Strict Mode: enabled
- ✓ Source maps: eliminados despues de upload a Sentry

5. Base de Datos — 18 Migraciones

#	Tabla	Columnas Principales	RLS
001	`user_profiles`	id, full_name, persona, plan, trial_ends_at, subscription_status, onboarding_completed/step	Si
002	`projects`	id, user_id, name, description, industry, current_phase, status, last_activity	Si
003	`project_phases`	id, project_id, phase_number (0-7), status, started_at, completed_at, approved_at	Si
004	`phase_sections`	id, project_id, phase_number, section, status, approved_at	Si
005	`agent_conversations`	id, project_id, phase_number, section, agent_type, messages (JSONB)	Si
006	`project_documents`	id, project_id, phase_number, section, document_type, storage_path, content, version, status	Si
007	`project_features`	id, project_id, name, description, display_order, status, suggested_by	Si
008	`feature_documents`	id, feature_id, project_id, document_type (requirements/design/tasks), content, version, status	Si
009	`conversation_threads`	id, project_id, agent_type, title, messages (JSONB), message_count, attachments	Si
010	`design_artifacts`	id, project_id, type, screen_name, flow_name, storage_path, status, prompt_used	Si
013	`project_tasks`	id, project_id, feature_id, task_key, title, category, status (todo/in_progress/review/done)	Si
016	*Agrega trial_ends_at y subscription_status a user_profiles + actualiza trigger*		Si
017	`ai_usage_events` + `user_profiles.role`	Registro de uso/costos IA; roles user / financial_admin / super_admin	Si
018	*RLS: policy* `feature_documents` *con* `WITH CHECK` *para INSERT/UPSERT*		Si

Triggers automaticos: auto-creacion de user_profile en signup, inicializacion de 8 fases al crear proyecto, updated_at en todas las tablas.

Storage Buckets: `project-designs`, `project-documents`

6. API Routes — 32+ Endpoints

Autenticacion (4 endpoints)

Metodo	Ruta	Descripcion	Rate Limit
POST	`/api/auth/login`	Login con email/password	5/15min
POST	`/api/auth/register`	Registro con validacion Zod	5/15min
POST	`/api/auth/forgot-password`	Reset password (no enumera emails)	3/15min
POST	`/api/auth/signout`	Cierre de sesion	—

Usuario y Onboarding (3 endpoints)

Metodo	Ruta	Descripcion
PATCH	`/api/user/profile`	Actualizar nombre de usuario
PATCH	`/api/onboarding/step`	Persistir paso de onboarding
POST	`/api/onboarding/complete`	Completar onboarding, crear proyecto, redirect a Phase 00

Proyectos (3 endpoints)

Metodo	Ruta	Descripcion
GET	`/api/projects`	Listar proyectos con progreso y resumen
POST	`/api/projects`	Crear proyecto (con guard de plan)
PATCH	`/api/projects/[id]`	Editar/archivar proyecto

Fases (16+ endpoints)

Metodo	Ruta	Descripcion
GET	`/api/projects/[id]/phases`	Listar 8 fases del proyecto
POST	`/api/projects/[id]/phases/0/chat`	Chat streaming Phase 00 (5 secciones)
POST	`/api/projects/[id]/phases/0/approve`	Aprobar Phase 00, desbloquear Phase 01
POST	`/api/projects/[id]/phases/1/approve`	Aprobar Phase 01, desbloquear Phase 02
POST	`/api/projects/[id]/phases/2/chat`	Chat streaming Phase 02 (arquitectura)
POST	`/api/projects/[id]/phases/2/approve`	Aprobar Phase 02
POST	`/api/projects/[id]/phases/[3-7]/approve`	Aprobar fases 03-07
POST	`/api/projects/[id]/phases/[3,5,6,7]/sections/[section]/toggle`	Toggle checklist items

Features y KIRO (3 endpoints)

Metodo	Ruta	Descripcion
GET/POST	`/api/projects/[id]/phases/1/features`	CRUD features (con plan guard)
POST	`/api/projects/[id]/phases/1/features/suggest`	AI sugiere 3-6 features
POST	`/api/projects/[id]/phases/1/features/[fId]/documents/generate`	Generar doc KIRO (requirements/design/tasks)

Agentes (3 endpoints)

Metodo	Ruta	Descripcion
GET	`/api/projects/[id]/agents`	Listar agentes con plan requirements
GET/POST	`/api/projects/[id]/agents/[type]/threads`	CRUD conversation threads
POST	`/api/projects/[id]/agents/[type]/threads/[id]/chat`	Chat streaming con agente

Disenos (3 endpoints)

Metodo	Ruta	Descripcion
GET	`/api/projects/[id]/designs`	Listar artefactos de diseno
POST	`/api/projects/[id]/designs/generate`	Generar wireframes/mockups (10/hr rate limit)
POST	`/api/projects/[id]/designs/[id]/refine`	Refinar diseno existente

Billing (2 endpoints)

Metodo	Ruta	Descripcion	Estado
POST	`/api/billing/checkout`	Crear sesion Stripe checkout	Parcial
POST	`/api/billing/webhook`	Webhook Stripe (checkout, cancel, payment failed)	Parcial

Admin financiero (v0.2.0)

Metodo	Ruta	Descripcion
GET	`/api/admin/finance/overview`	Resumen de costes IA por usuario/mes (rol financial_admin)
GET	`/api/admin/finance/users/[userId]`	Detalle de uso y costes por cliente

7. Inventario de Componentes — 97 Total

Directorio	Componentes	Proposito
`phase-00/`	12	Discovery: chat, docs, approval gates, streaming
`phase-01/`	9	KIRO specs: features list, document generation, chat
`phase-02/`	5	Arquitectura: sections, chat, document viewer
`phase-03/`	3	Environment: checklist categories
`phase-04/`	5	Development: Kanban board, columns, task cards
`phase-05/`	2	Testing: layout + approval gate
`phase-06/`	2	Launch: layout + approval gate
`phase-07/`	2	Iteration: layout + approval gate
`agents/`	12	Agent selector, chat, threads, floating button, drawer
`shared/`	12	Chat, documents, paywall, plan guard, trial banner, toast
`dashboard/`	11	Project cards, grid, modals, progress, timeline
`design/`	3	Design generator, chat, artifact detail
`projects/`	4	Phases stepper, tools, suggestions, mobile drawer
`settings/`	2	Profile + billing sections
`onboarding/`	4	Welcome, persona, project, phases overview
`auth/`	1	OAuth button (Google)

Zustand Stores (5)

Store	Dominio
`useProjectsStore`	Lista de proyectos, add/update/archive
`usePhase00Store`	Secciones Phase 00, documentos, estados
`usePhase01Store`	Features, documentos KIRO, conversaciones
`usePhase02Store`	Secciones arquitectura, documentos
`useAgentsStore`	Seleccion de agente, threads, streaming

8. Sistema de Agentes IA — 9 Agentes

Agente	Icon	Especialidad	Plan Minimo
CTO Virtual	🧠	Vision holistica, delegacion, metodologia IA DLC	Starter
Product Architect	📐	Producto, priorizacion, scope, user stories	Builder
System Architect	🏗️	Arquitectura, patrones, tecnologias, diagramas	Builder
UI/UX Designer	🎨	Wireframes, mockups, guias de estilo, flujos	Builder
Lead Developer	💻	Implementacion, codigo, debugging, best practices	Builder
DB Admin	🗄️	Esquemas, queries, RLS, migraciones, performance	Builder
QA Engineer	🧪	Test cases, estrategia de testing, checklists	Builder
DevOps Engineer	🚀	CI/CD, deploy, monitoring, infraestructura	Builder
Operator	🛠️	Repos, pipelines, deploys end-to-end	Agency

AI Model: Anthropic Claude via `@ai-sdk/anthropic` + `ai` SDK. Streaming con `streamText()`, persistencia en `agent_conversations` y `conversation_threads`.

9. Sistema de 8 Fases (IA DLC)

Fase	Nombre	Entregables	UI	API	Tests
00	Discovery & Ideation	Brief, personas, value prop, metrics, competitive	OK	OK	OK
01	Requirements & Spec	KIRO specs: requirements, design, tasks por feature	OK	OK	OK
02	Architecture & Design	System arch, DB schema, API design, ADRs, wireframes	OK	OK	OK
03	Environment Setup	Checklist: repo, CI/CD, DB, env vars	OK	OK	OK
04	Core Development	Kanban board con tasks de KIRO specs	OK	OK	OK
05	Testing & QA	Checklist de QA y testing	OK	OK	OK
06	Launch & Deployment	Checklist de lanzamiento	OK	OK	OK
07	Iteration & Growth	Checklist de feedback y mejora	OK	OK	OK

10. Sistema de Planes y Billing

Planes

Plan	Precio	Proyectos	Fases	Agentes
Free (post-trial)	$0	1	00-01	CTO Virtual
Starter	$149/mes	1	00-04	CTO + 3
Builder	$299/mes	3	00-07	8 agentes
Agency	$699/mes	10	00-07	9 agentes + Operator
Enterprise	Contactar	Ilimitados	00-07	Dedicados

Guards de Acceso

Funcion	Regla	Estado
`canAccessPhase()`	Phase 0-1 siempre gratis; 2+ requiere trial o pago	Implementado
`canCreateProject()`	Limite por plan (1/1/3/10/∞)	Implementado
`canUseAgent()`	Free: solo CTO; paid: segun plan hierarchy	Implementado
`canCreateFeatureInPhase01()`	Free: max 1; trial/paid: ilimitado	Implementado

Componentes UI de Billing

Componente	Estado
TrialBanner (countdown + CTA)	Implementado
PaywallModal (plan comparison)	Implementado
PlanGuard (wrapper component)	Implementado
PlanLimitModal (project limits)	Implementado
BillingSection (settings page)	Implementado

Stripe Integration

Item	Estado
Checkout API route	Parcial — usa HTTP crudo, no SDK
Webhook handler	Parcial — sin verificacion de firma
Stripe SDK instalado	No
Variables de entorno	No configuradas
Productos/Precios en Stripe	No creados
Customer Portal	No implementado

11. Seguridad y Rate Limiting

Control	Implementacion	Estado
Row Level Security	Habilitado en TODAS las tablas con politicas per-user	OK
Auth Middleware	Session refresh + redirect en cada request	OK
Input Validation	Zod schemas en todos los endpoints	OK
Rate Limiting — Auth	5 intentos / 15 min per IP	OK
Rate Limiting — Forgot Pass	3 intentos / 15 min per IP	OK
Rate Limiting — Agent Chat	30 mensajes / hora per user	OK
Rate Limiting — Design Gen	10 generaciones / hora per user	OK
Security Headers	X-Frame-Options, CSP, Referrer-Policy	OK
Email Enumeration	forgot-password siempre retorna success	OK
Error Tracking	Sentry (10% trace, 100% error replay)	OK
Webhook Signature	Stripe webhook sin verificacion criptografica	Parcial

12. Cobertura de Tests — 48 Archivos

Tipo	Cantidad	Framework	Cobertura
Unit Tests	14 archivos	Vitest + jsdom	Agents, prompts, validations, rate-limit, plans
Integration Tests	12 archivos	Vitest	Phase 00-07 approve, chat, features, designs, threads
E2E Tests	20 archivos	Playwright	Auth, phases, agents, billing, paywall, smoke
Auth Setup	1 archivo	Playwright	Session persistence para tests autenticados

Configuracion

- **Vitest:** jsdom environment, globals, @vitejs/plugin-react, path alias `@/`
- **Playwright:** Chromium, parallel, 2 retries en CI, auto-start dev server, authenticated + unauthenticated projects

13. Documentacion — 43+ Archivos

Fase	Archivos	Contenido
00-Discovery	5	Brief, personas, value prop, metrics, competitive analysis
01-Specs	18+	PRD, requirements, MoSCoW, constraints, pricing + 6 feature specs (3 docs c/u) + 5 phase tasks
02-Architecture	10	System arch, DB schema, folder structure, design tokens + 6 ADRs
03-Environment	1	Setup instructions
04-Development	1	Development guidelines
05-QA	4	E2E tests, persona evaluation, RLS audit, smoke results
06-Ops	2	Sentry setup, migration procedures
Root	2	CLAUDE.md (instrucciones CTO), docs README

Architecture Decision Records (ADRs)

ADR	Decision
001	Stack Selection: Next.js + TypeScript + Tailwind + Supabase
002	Supabase Auth (vs NextAuth, Clerk)
003	Vercel AI SDK para integracion con Claude
004	Document Storage en Supabase Storage
005	Agent Architecture: multi-agent con prompts especializados
006	Provider Abstraction: AI SDK como capa de abstraccion

14. Estado de Avance

Sprint 1 — Fundacion

Entregable	Estado
Auth completo (login, register, forgot, OAuth)	Completado
Dashboard con CRUD de proyectos	Completado
Phase 00 — Discovery interactivo	Completado
Phase 01 — KIRO Spec Generator	Completado
Phase 02 — Architecture & Design	Completado
Phases 03-07 — UI + API + checklists + Kanban	Completado
Orchestrator + 9 agentes IA	Completado
Onboarding flow (4 pasos)	Completado

Sprint 2 — Monetizacion + Polish

Entregable	Estado
Sistema de planes y guards	Completado
TrialBanner + PaywallModal + PlanGuard	Completado
Design Generator API routes	Completado
Test coverage (48 archivos)	Completado
UX Polish: dashboard, sidebar, dark mode, mobile	Completado
SEO metadata (OpenGraph, Twitter cards)	Completado
Landing page publica	Completado
Sentry error tracking configurado	Completado
Stripe checkout + webhook	Parcial
Seed data / demo project	Pendiente
Emails transaccionales (Resend)	Pendiente

15. Gaps y Recomendaciones

Criticos (bloquean monetizacion)

#	Gap	Impacto	Esfuerzo
1	Instalar Stripe SDK y reemplazar HTTP crudo	Alto	2-3h
2	Configurar productos/precios en Stripe Dashboard	Alto	30min
3	Agregar verificacion de firma en webhook	Alto (seguridad)	1h
4	Configurar variables Stripe en Vercel + .env.local	Alto	15min

Importantes (mejoran UX)

#	Gap	Impacto	Esfuerzo
5	Seed data / demo project para usuarios nuevos	Medio	2h
6	Stripe Customer Portal (gestionar suscripcion)	Medio	2h
7	Emails transaccionales via Resend (welcome, trial ending, payment failed)	Medio	3h
8	CI/CD: copiar ci.yml a .github/workflows/	Medio	15min

Nice-to-have

#	Gap	Impacto	Esfuerzo
9	Historial de facturas (Stripe invoices)	Bajo	2h
10	Notificaciones push/email por eventos de billing	Bajo	3h
11	Mas custom hooks (useMediaQuery, useDebounce)	Bajo	1h
12	Lighthouse audit y optimizacion de performance	Bajo	2h